Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika p-ISSN 2721-8929
http://lebesgue.lppmbinabangsa.id/index.php/home e-ISSN 2721-8937
Vol. 4, No. 3, December 2023 DOI Issue: 10.46306/lb.v4i3

MODEL EVAKUASI KERAMAIAN DALAM GEDUNG MEMILIKI BEBERAPA PINTU KELUAR DENGAN MEMPERHATIKAN KEPANIKAN INDIVIDU

Ghaitsa Deiwa Karufa[1], Defri Ahmad[2]
[1,2]Program Studi Pendidikan Matematika, FMIPA, Universitas Negeri Padang
Email: ghaitsadeiwakarufa30@gmail.com1, defri_math@fmipa.unp.ac.id2

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of panic on evacuation time. Evacuation is the movement of individuals from a place in danger to a safer place. Evacuation is usually done when there is an emergency such as an earthquake, fire or attack, which will make the movement of individuals difficult. Individuals who are in an emergency will feel panic. The panic that occurs will cause individuals to lose their way to a safer place such as an exit. This research is a basic or theoretical research. The evacuation model uses cellular automata that simulates the behavior of individuals in cells for the evacuation process. This model considers the panic factor in the evacuation process which will affect the steps taken by individuals. Individual steps based on transition probabilities will obtain evacuation time. The parameters used are static coefficient, dynamic coefficient, and panic coefficient. Simulation using software by entering the grid size, obstacle position, exit position, individual position and parameters. Based on the simulation results, it is obtained that the increase in individual panic, the longer the evacuation time.
Keywords: *Evacuation, Model Cellular Automata, Panic.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepanikan terhadap waktu evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan individu dari suatu tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Evakuasi biasanya dilakukan ketika terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi, kebakaran atau penyerangan, yang akan menyulitkan pergerakan individu. Individu yang berada dalam keadaan darurat akan merasakan kepanikan. Kepanikan yang terjadi akan menyebabkan individu kehilangan arah menuju tempat yang lebih aman seperti pintu keluar. Penelitian ini merupakan penelitian dasar atau teori. Model evakuasi menggunakan cellular automata yang mensimulasikan perilaku individu dalam sel untuk proses evakuasi. Model ini mempertimbangkan faktor kepanikan dalam proses evakuasi yang akan mempengaruhi langkah yang diambil oleh individu. Langkah-langkah individu berdasarkan probabilitas transisi akan mendapatkan waktu evakuasi. Parameter yang digunakan adalah koefisien statis, koefisien dinamis, dan koefisien kepanikan. Simulasi menggunakan software dengan memasukkan ukuran grid, posisi halangan, posisi keluar, posisi individu dan parameter. Berdasarkan hasil simulasi didapatkan bahwa semakin meningkat kepanikan individu, maka waktu evakuasi semakin lama.
Kata kunci: Evakuasi, Model Cellular Automata, Panik.

Received: November 12, 2023 / Accepted: December 28, 2023 / Published Online: December 30, 2023

Ghaitsa Deiwa Karufa, Defri Ahmad
Vol. 4, No. 3, December 2023 hal. 1643-1650
DOI Artikel: 10.46306/lb.v4i3.458

PENDAHULUAN

Kegiatan yang dilakukan ditempat umum seperti rapat, seminar, perkumpulan organisasi, ataupun kegiatan lainnya menyebabkan adanya keramaian. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan di tempat yang tertutup seperti gedung. Gedung yang hanya memiliki pintu keluar dan dinding. Jika terjadi keadaan darurat yang mengharuskan individu dalam gedung untuk keluar, maka individu akan berusaha untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman seperti keluar dari gedung dengan evakuasi melalui pintu keluar [1]. Keramaian dalam gedung menjadi hal yang sulit untuk evakuasi. Perilaku individu dalam keadaan darurat tidak dapat dikontrol. Perilaku panik dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi evakuasi. Kepanikan massal mengakibatkan perilaku yang tidak terduga dari individu, dan dapat menyebabkan kerugia, seperti bergerak tanpa arah, bahkan melukai individu lain karena ingin menyelamatkan diri. Dengan memahami perilku panik, kita dapat membuat strategi evakuasi yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan keselamatan. Evakuasi dapat dimodelkan dalam bentuk model evakuasi [2].

Model evakuasi dapat dibagi menjadi model mikroskopis dan model makroskopis [3]. Model mikroskopis dan model makroskopis merupakan dua model yang berbeda. Kedua model tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing, tergantung kebutuhan dan konteks kasus yang akan dibuat. Model makroskopis digunakan untuk menghasilkan batas bawah yang bik untuk waktu evakuasi dan tidak mempertimbangkan perilaku individu selama situasi darurat. Model ini memetakan bangunan ke dalam struktur jaringan yang terdiri dari simpul dan busur [4]. Sebagai contoh, kita menggunakan suatu model matematika yang sederhana untuk memahami bagaimana jumlah orang di suatu wilayah berubah seiring berjalannya waktu. Model ini mempertimbangkan data rata-rata untuk menggambarkan bagaimana jumlah orang di wilayah tersebut naik dan turun [5]. Model makroskopis digunakan untuk mempelajari evakuasi arus individu secara keseluruhan seperti model aliran fluida, model arus lalu lintas, tetapi tidak memperhatikan interaksi antar individu [6]. Model mikroskopis mempertimbangkan individu memiliki ciri khusus. Model mikroskopis ini memberikan analiasis lebih baik dalam pergerakan individu. Model mikroskopis digunakan untuk memperhatikan interaksi antara individu seperti tingkat kepanikan dan parameter lain. Model mikroskopik menggunakan simulasi grid. Model mikroskopis seperti model *cellular automata,* model gas kisi, dan kekuatan sosial [7]. Model *cellular automata* mempertimbangkan diskritisasi ruang dan waktu dengan orang-orang yang berpindah dari satu sel ke sel lainnya mengikuti aturan transisi yang diberikan.

Model *cellular automata* merupakan model matematika sistem yang mensimulasikan pergerakan individu selama proses evakuasi [8]. Banyak model menggambarkan dinamika pejalan kaki, tetapi dari artikel yang dibaca, model evakuasi dalam ruangan dengan beberapa pintu keluar masih belum banyak diteliti. [9]. Model *cellular automata* digunakan model satu dimensi dan dua dimensi, untuk model yang lebih dari dimensi dua akan sulit untuk digambarkan [10]. Model *cellular automata* membagi ruang berbentuk sel sel yang akan ditempati oleh individu. Setelah diperoleh posisi awal individu maka akan dibuat aturan perpindahan dari individu individu agar menuju pintu keluar. Setelah individu keluar maka diperoleh waktu atau langkah individu bergerak [11]. Model *cellular automata* untuk evakuasi ini juga menggunakan konsep bidang lantai [12]. Bidang lantai yang digunakan yaitu bidang lantai statis dan bidang lantai dinamis [13].

Sebelumnya sudah ada penelitian yang menggunakan model *cellular automata* yaitu penelitian oleh Chen [14] tentang interaksi pejalan kaki yang mengalami kepanikan dalam

kondisi serangan buatan dengan menggunakan model *cellular automata* bidang lantai yang diperluas. Selain itu Mu'arifin [15] juga melakukan penelitian tentang pergerakan objek dalam kasus terjadi bencana menggunakan model *cellular automata*. Pada penelitian ini membuat model evakuasi keramaian dalam gedung memiliki beberapa pintu keluar dengan memperhatikan kepanikan individu menggunakan model *cellular automata* bidang lantai yang bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkat kepanikan selama evakuasi dan waktu yang diperlukan untuk evakuasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian dasar. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu masalah terkait model evakuasi keramaian dalam gedung memiliki beberapa pintu keluar dengan memperhatikan kepanikan individu menggunakan model *cellular automata*.
2. Mengumpulkan teori-teori yang terkait model evakuasi keramaian dalam gedung memiliki beberapa pintu keluar dengan memperhatikan kepanikan individu dengan model *cellular automata*.
3. Menentukan variabel, parameter dan asumsi yang berkaitan dengan masalah dan digunakan untuk membentuk model.
4. Menentukan aturan gerakan individu dengan menyelesaikan permasalahan jarak individu ke pintu keluar dengan menggunakan prinsip bidang lantai, dan perhitungan perpindahan sel/individu dengan konsep probabilitas transisi.
5. Melakukan simulasi dan membuat interpretasi dari hasil simulasi.
6. Menyimpulkan secara keseluruhan.

Model evakuasi keramaian dalam gedung memiliki beberapa pintu keluar dengan memperhatikan kepanikan individu dibentuk dengan variabel dan parameter yaitu:

1. Ukuran grid yaitu ukuran lokasi simulasi yang berbentuk sel sel.
2. Posisi pintu keluar yaitu pintu yang digunakan individu untuk keluar dari lokasi.
3. Jumlah individu yang ada di gedung.
4. K_S = Koefisien bidang lantai statis.
5. K_D = Koefisien bidang lantai dinamis.
6. η_{ij} = Indikator penghalang seperti dinding atau individu lain.
7. K_P = Koefisien panik.

Kemudian setelah variabel dan parameter ditentukan Langkah selanjutnya menentukan asumsi pada model. Asumsi yang digunakan dalam membentuk model sebagai berikut :

1. Gedung yang dijadikan objek hanya memiliki satu lantai dan tiga pintu keluar.
2. Jumlah individu dalam gedung tidak bertambah.
3. Individu yang sudah keluar gedung melalui pintu keluar tidak diperhatikan lagi.
4. Kepadatan individu dalam tiap sel bernilai 1.
5. Pergerakan individu menuju pintu keluar berdasarkan probabilitas transisi.

Berdasarkan asumsi dibentuk model evakuasi keramaian dalam gedung memiliki beberapa pintu keluar dengan memperhatikan kepanikan individu menggunakan proses pembentukan

Ghaitsa Deiwa Karufa, Defri Ahmad
Vol. 4, No. 3, December 2023 hal. 1643-1650
DOI Artikel: 10.46306/lb.v4i3.458

model cellular automata dan bidang lantai seperti berikut:

1. Menentukan ukuran grid sebagai lokasi evakuasi, dan pintu keluar sebagai posisi aman atau tujuan individu.
2. Menentukan posisi awal individu di dalam gedung yang akan di evakuasi. Posisi awal individu dibuatkan secara acak.
3. Menentukan parameter yang berhubungan dengan bidang lantai. Parameter yang berhubungan dengan bidang lantai seperti koefisien bidang lantai statis, koefisien bidang lantai dinamis, koefisien panik.
4. Menentukan bidang lantai statis yang menggambarkan jarak individu dengan pintu keluar.

   Bidang lantai statis (S_{ij}) dicari menggunakan jarak Euclid yaitu menghitung jarak antara individu (x_{ij} dan y_{ij}) dengan pintu keluar (x_{el} dan y_{el}). Sehingga mencari nilai bidang lantai statis dengan [16]:

   $$S_{ij} = \max_{ij}\left[\left(\min_{l}\sqrt{\left(x_{ij}-x_{e_l}\right)^2+\left(y_{ij}-y_{e_l}\right)^2}\right)-\min_{l}\sqrt{\left(x_{ij}-x_{e_l}\right)^2+\left(y_{ij}-y_{e_l}\right)^2}\right]$$
5. Menentukan bidang lantai dinamis yang menggambarkan interaksi individu seiring berjalannya waktu.

   Bidang lantai dinamis (D_{ij}) awal simulasi bernilai nol, setiap individu bergerak maka mempengaruhi bidang lantai dinamis (D_{ij}). Jika individu berpindah maka nilai (D_{ij}) akan bertambah satu:

   $D_{ij} = D_{ij} + 1$
6. Menentukan probabilitas transisi yang akan digunakan individu untuk bergerak dan menormalisasi hasil probilitas transisi.

   Probabilitas transisi P_{ij} dihitung dengan mengalikan nilai Normalisasi (N) dengan eksponen dari perkalian koefisien statis (K_S) dan nilai bidang lantai statis (S_{ij}) ditambah perkalian koefisien dinamis (K_D) dan bidang lantai dinamis (D_{ij}) dan dikali dengan faktor tetangga atau penghalang (η_{ij})

   Rumus probabilita transisi yang digunakan [17]:

   $P_{ij} = N \cdot \exp\left(K_S S_{ij} + K_D D_{ij}\right) \cdot (1 - \eta_{ij})$

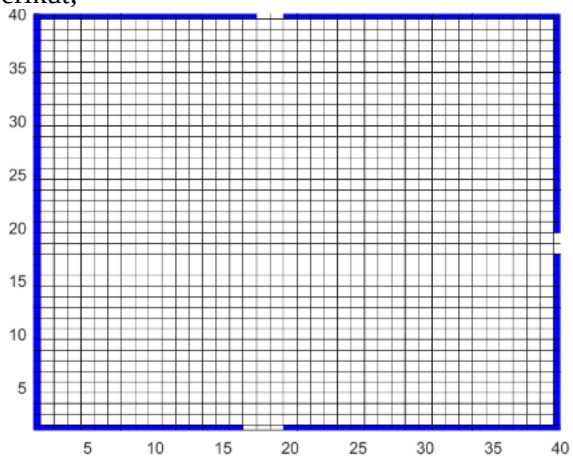
   Dengan nilai Normalisasinya sebagai berikut :

   $N = \left[\sum_{(i,j)} \exp\left(K_S S_{ij} + K_D D_{ij}\right) \cdot (1 - \eta_{ij})\right]^{-1}$

Ghaitsa Deiwa Karufa, Defri Ahmad
Vol. 4, No. 3, December 2023 hal. 1643-1650
DOI Artikel: 10.46306/lb.v4i3.458

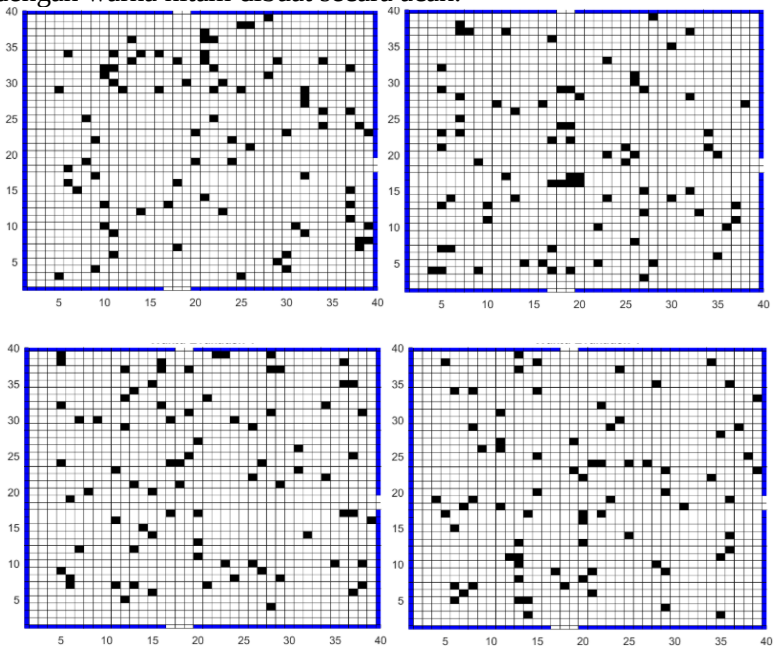
HASIL DAN PEMBAHASAN

Simulasi model evakuasi keramaian dalam gedung memiliki beberapa pintu keluar dengan memperhatikan individu dilakukan menggunakan simulasi matlab. Simulasi akan dilakukan dengan keterangan sebuah grid dengan ukuran 40×40 dengan pengaturan dinding tepi 4 sisi dengan warna biru dan 3 pintu keluar [17:19,1],[18:19,40],[40, 18:19] dengan warna putih, diilustrasikan sebagai berikut;



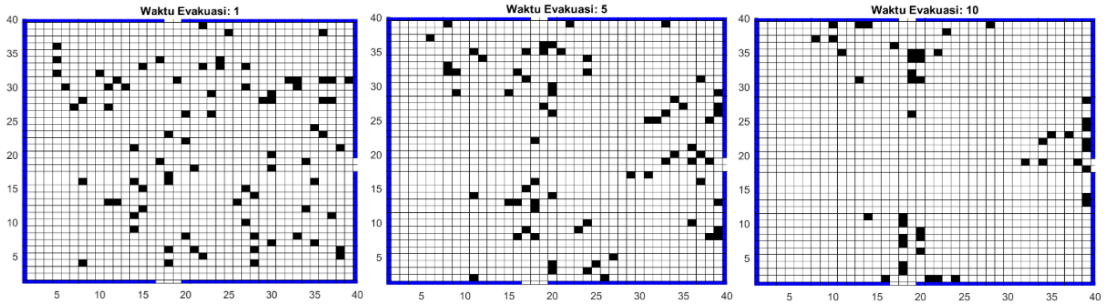
Gambar 1 Bentuk gedung dengan tiga pintu keluar

Posisi asal individu ditentukan dengan membuatnya secara acak didalam gedung dengan batasan grid. Maka setiap simulasi posisi awal individu berbeda, berikut beberapa contoh posisi awal individu dengan warna hitam dibuat secara acak.

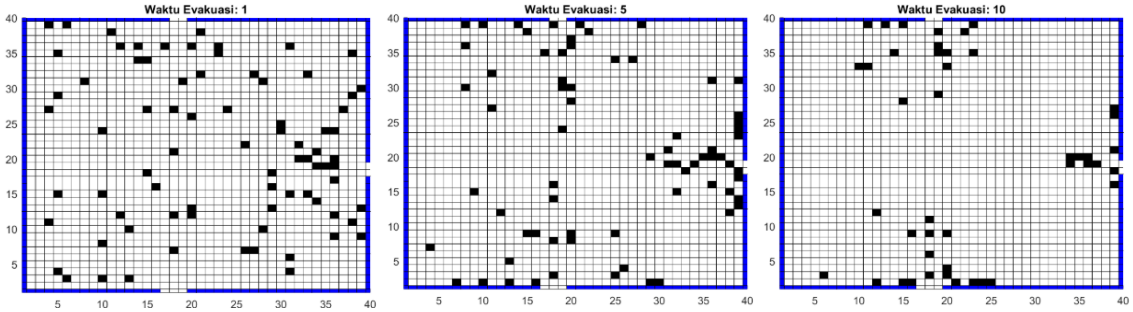


Gambar 2 Posisi awal individu secara acak

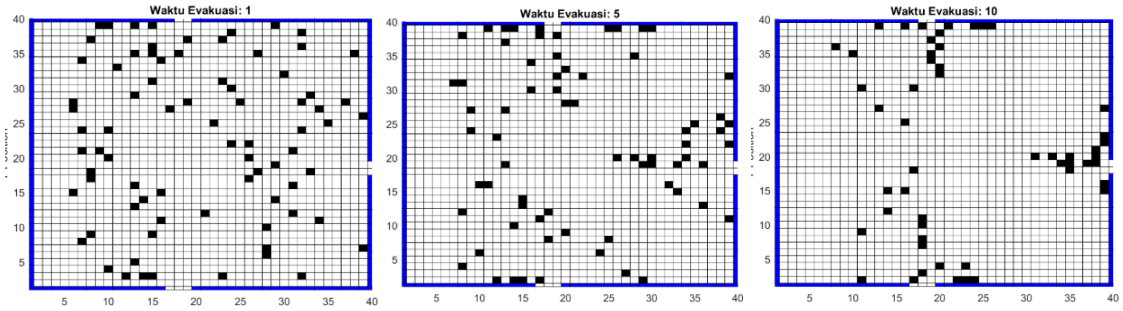
MODEL EVAKUASI KERAMAIAN DALAM GEDUNG MEMILIKI BEBERAPA PINTU KELUAR DENGAN MEMPERHATIKAN KEPANIKAN INDIVIDU
Ghaitsa Deiwa Karufa, Defri Ahmad
Vol. 4, No. 3, December 2023 hal. 1643-1650
DOI Artikel: 10.46306/lb.v4i3.458



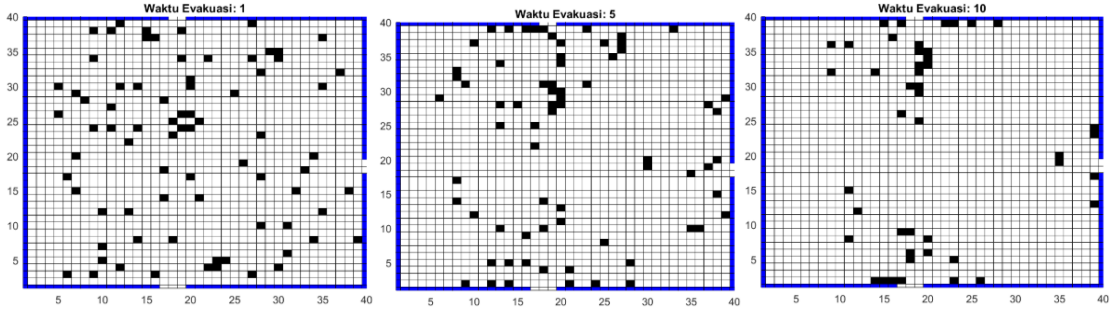
Gambar 3 Tangkapan gambar pada langkah-langkah waktu yang berbeda ketika $K_P = 0$



Gambar 4 Tangkapan gambar pada langkah-langkah waktu yang berbeda ketika $K_P = 1$

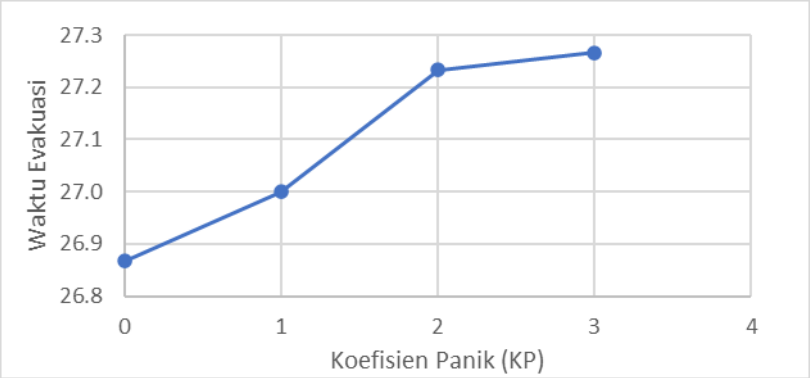


Gambar 5 Tangkapan gambar pada langkah-langkah waktu yang berbeda ketika $K_P = 2$



Gambar 6 Tangkapan gambar pada langkah-langkah waktu yang berbeda ketika $K_P = 3$

Simulasi dilakukan dengan nilai koefisien statis $K_S = 1$, nilai koefisien dinamis $K_D = 4$ dan nilai koefisien panik $K_P = 0,1,2,3$. Diperoleh grafik seperti berikut :



Gambar 7 Waktu evakuasi bergantung koefisien panik

Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan menggunakan parameter yang berbeda akan diperoleh waktu evakuasi yang berbeda. Koefisien panik yang tinggi menyebabkan waktu evakuasi pada gedung menjadi lambat. Hal ini terjadi karena simulasi dengan faktor panik tinggi menyebabkan perilaku individu yang kacau atau tidak terorganisir untuk menuju pintu keluar, sehingga memerlukan waktu yang lebih untuk keluar dari gedung. Pada penelitian Chen [12] ketika koefisien kontrol kepanikan meningkat, individu mengikuti kerumunan dan waktu evakuasi menjadi lama.

Posisi awal individu yang dibuat secara acak maka waktu simulasi evakuasi akan berbeda walaupun parameter yang digunakan sama, sehingga perlu menjalankan simulasi beberapa kali. Dilakukan analisis statistik untuk mengevaluasi hasil simulasi dengan menghitung rata-rata waktu evakuasi untuk mendapatkan waktu evakuasi yang tepat. Rata-rata waktu evakuasi dihitung dengan melakukan simulasi dengan nilai parameter yang sama sebanyak 30 kali. Kemudian dapat diicari simpangan baku data tersebut Dapat dilihat pada gambar 7 jika nilai koefisien paniknya tinggi, maka proses evakuasi menjadi lambat.

KESIMPULAN

Keadaan darurat yan terjadi pada gedung, individu akan merasa panik dan berusaha untuk mencari tempat yang aman. Dilakukan evakuasi agar individu dapat keluar dari gedung dengan selamat. Penggunaan model c*ellular automata* dengan bidang lantai untuk pembuatan model evakuasi keramaian dalam gedung memiliki beberapa pintu keluar dengan memperhatikan individu dapan membentuk perkiraan waktu evakuasi keluar gedung. Menggunakan probabilitas transisi sebagai pergerakan individu menuju pintu keluar dan parameter lainnya seperti koefisien panik. Dengan tingkat panik yang berbeda maka waktu evakuasi juga berbeda. Namun, pada simulasi diperoleh bahwa semakin tinggi tingkat panik maka semakin lama waktu evakuasinya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat panik individu maka individu tersebut semakin bingung untuk menuju pintu keluar.

DAFTAR PUSTAKA

Zhong, G., Zhai, G., & Chen, W. (2022). Evacuation simulation of multi-story buildings during earthquakes based on improved cellular automata model. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*.

Chen. (2018). An Extended model for describing pedestrian evacuation under the threat of artificical attack. *Physics Letter A.*

Li, y. (2019). A review of cellular automata models for crowd evacuation. *Physica A.*

Zhenhao, Z.(2018). Modeling of Macroscopic Building Evacuation Unsing IFC Data. *ISPRS International Journal of Geo-Information.*

Gasparotto, T. (2016). AN EMERGENCY EGRESS MODEL BASED ON A MACROSCOPIC CONTINUOUS APPROACH. *Fire ande Evacuation Modelling Technical Conference (FEMTC).*

Li, (2019). Relationship between behavior aggressiveness and pedestrian dynamics using behavior-based cellular automata model. *Applied Mathematics and Computation 371*.

Zeng. (2019). Simulation of pedestrian evacuation considering emergency spread and pedestrian panic. *Physica A*, 167-181.

Wenno, W. D., Sentinuwo, S. R., & Sambul, A. M. (2016). Pemodelan dan Simulasi Pedestrian untuk Evakuasi Bencana pada Kawasan Boulevard Manado Menggunakan Model Cellular Automata. *E-journal Teknik Informatika, 9*.

Zhao, H. (2010). Reserve capacity and exit choosing in pedestrian evacuation dynamics. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*.

Makahinda, V. (2022, Juni). Pemodelan dan Simulasi Penyebaran Penyakit Covid-19 dengan Menggunakan Model Cellular Automata. *JOINTER : Journal of informatics engineering, 03*, 22-29.

Tissera, P. (2007). Evacuation Simulations using Cellular Automata. *JCS&T*.

Burstedde, C., Klauck, K., Schadschneider, A., & Zittartz, J. (2001, January 17). Simulation of pedestrian dynamic using a two-dimensional cellular automaton. *Physica A*, 507 - 525.

Yang, X. (2015). Floor Field Model Based on Cellular Automata for. *Hindawi Publishing Corporation Mathematical Problem in Engineering*. doi:http://dx.doi.org/10.1155/2015/820306

Chen. (2021). An extended model for crowd evacuation considering pedestrian panic in artifical attack. *Physica A*.

Muarifin. (2022). Pemodelan Evakuasi Pejalan Kaki di Ruang Koridor dengan Cellular Automata Studi Kasus Gempa Bumi. *Techno.COM*, 390-399.

Wang, G. N. (2022). Simulation of crowd dynamics in pedestrian evacuation concerning panic contagion: A cellular automaton approach. *Chinese Physics B*.

Nitzsche, C. (2013). *Cellular automata modeling for pedestrian dynamics*. Greifswald.